[COD-003] Guía Arqueológica • Reconstrucción 3D de Pompeya y Ruinas del 79 d.C.

■■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador arqueológico interactivo permite realizar una **comparativa temporal deslizante directa** entre las ruinas excavadas de la ciudad romana de Pompeya y su **reconstrucción arquitectónica tridimensional fidedigna en el año 79 d.C.**, momentos antes de la catastrófica erupción pliniana del monte Vesubio.
Al deslizar el control central en pantalla, el alumno puede observar la transformación de una **domus romana señorial**: el *atrium* con su estanque central de recogida pluvial (*impluvium*) y apertura cenital (*compluvium*), las columnas de orden corintio con estuco original, los pavimentos de mosaico geométrico con teselas de mármol y las paredes decoradas con frescos policromados del IV estilo pompeyano. El simulador permite hacer **zoom de alta definición** sobre los detalles constructivos, contrastando la degradación del tiempo y el colapso volcánico con el esplendor del urbanismo clásico romano.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Institución Arqueológica Oficial:** Los levantamientos fotogramétricos y datos topográficos proceden de las excavaciones oficiales del **Parco Archeologico di Pompei** (Ministero della Cultura de Italia) y del archivo de digitalización de patrimonio mundial de la **UNESCO**.
• **Técnicas de Escaneado Científico:** La comparativa utiliza levantamientos de **láser escáner terrestre LiDAR y fotogrametría aérea con drones** realizados por el consorcio internacional **CyArk (Cyber-Archaeology)**. Los modelos digitales reproducen con precisión de milímetros las cotas reales de los muros de toba volcánica y ladrillo romano (*opus latericium*).
• **Reconstrucción Histórica Validada:** La restitución 3D de la techumbre, estucos y policromías fue diseñada bajo la dirección de arqueólogos clásicos especializados en arquitectura romana del siglo I, garantizando rigor histórico en la iluminación natural y en los pigmentos de rojo cinabrio y azul egipcio.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu pantalla (en el mapa de la clase pulsa «■■ *Ver Simulador Pompeya 3D*») y utilízalo como ventana arqueológica mientras le haces preguntas a Gemini (*gemini.google.com*):

1. Arquitectura Doméstica: *«Estoy mirando una domus pompeyana reconstruida en 3D. ¿Qué función tenían el impluvium y el compluvium en el suministro de agua de la casa?»*
2. Vida Cotidiana: *«¿Cómo era la iluminación y la ventilación de las habitaciones interiores (cubícula) de una vivienda en el año 79 d.C.?»*
3. Geología y Arqueología: *«¿Por qué la ceniza y el lapilli del Vesubio conservaron los frescos y mosaicos durante casi dos mil años en lugar de destruirlos?»*